Autour de la partie entière

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Soient x, y deux nombres réels et n un entier naturel non nul.

— Montrer : $E(x) + E(y) \leq E(x+y)$.

— Montrer : $\lfloor \lfloor x \rfloor / n \rfloor = \lfloor x/n \rfloor$.

— Montrer : $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor$.

— Calculer $\left\lfloor \sqrt{1} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \sqrt{2026} \right\rfloor$.